

习题6.5

习题6.5

1. 求下列平面图形的面积:

(a) 由曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 一段和 x 轴所围成的平面图形的面积;

- 解: 在 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$, 在 $[\pi, 2\pi]$ 上 $\sin x \leq 0$ 。
- $A = \int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^\pi \sin x dx + \int_\pi^{2\pi} (-\sin x) dx = [-\cos x]_0^\pi + [\cos x]_\pi^{2\pi} = 2 + 2 = 4$ 。

(b) 由曲线 $y = \ln x$ 和直线 $y = \ln a, y = \ln b, x = 0$ ($b > a > 0$) 所围平面图形的面积;

- 解: 改变积分方向, 对 y 积分更简单。由 $y = \ln x$ 得 $x = e^y$ 。
- $A = \int_{\ln a}^{\ln b} e^y dy = [e^y]_{\ln a}^{\ln b} = e^{\ln b} - e^{\ln a} = b - a$ 。

(c) 由 $y = e^x, y = e^{-x}$ 和直线 $x = 1$ 所围成的平面图形的面积;

- 解: 两曲线交于点 $(0, 1)$ 。在 $[0, 1]$ 区间, $e^x \geq e^{-x}$ 。
- $A = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = (e + e^{-1}) - (1 + 1) = e + \frac{1}{e} - 2$ 。

(d) 由曲线 $x = 5y^2$ 和 $x = 1 + y^2$ 所围成的平面图形的面积;

- 解: 求交点: $5y^2 = 1 + y^2 \Rightarrow 4y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1/2$ 。
- $A = \int_{-1/2}^{1/2} [(1 + y^2) - 5y^2] dy = \int_{-1/2}^{1/2} (1 - 4y^2) dy = [y - \frac{4}{3}y^3]_{-1/2}^{1/2} = 2/3$ 。

(e) 由曲线 $y = 2 - x^2$ 和 $y^3 = x^2$ 所围成的平面图形的面积;

- 解: 由 $y = x^{2/3} = 2 - x^2$ 得交点 $x = \pm 1, y = 1$ 。
- $A = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - x^{2/3}) dx = [2x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^{5/3}]_{-1}^1 = 32/15$ 。

(f) 由曲线 $y^2 = 4(x + 1)$ 和 $y^2 = 4(1 - x)$ 所围成的平面图形的面积;

- 解: 交点为 $(0, \pm 2)$ 。对 y 积分: $x_1 = \frac{y^2}{4} - 1, x_2 = 1 - \frac{y^2}{4}$ 。
- $A = \int_{-2}^2 (x_2 - x_1) dy = \int_{-2}^2 (2 - \frac{1}{2}y^2) dy = [2y - \frac{1}{6}y^3]_{-2}^2 = 16/3$ 。

(g) 由曲线 $y^2 = 2px$ 和 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 所围成的平面图形的面积;

- 解: 求交点: $x^4/(4p^2) = 2px \Rightarrow x^4 = 8p^3x \Rightarrow x = 0, 2p$ 。
- $A = \int_0^{2p} (\sqrt{2px} - \frac{x^2}{2p}) dx = [\frac{2\sqrt{2p}}{3}x^{3/2} - \frac{x^3}{6p}]_0^{2p} = \frac{8}{3}p^2 - \frac{4}{3}p^2 = \frac{4}{3}p^2$ 。

(h) 由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2} + \arccos x$ 与直线 $y = 0$ 及 $x = -1$ 所围成的图形的面积;

- 解: 右边界点由 $\sqrt{1 - x^2} + \arccos x = 0$ 确定, 即 $x = 1$ 。
- $A = \int_{-1}^1 (\sqrt{1 - x^2} + \arccos x) dx$ 。
- 第一项积分是半径为1的半圆面积 $\pi/2$; 第二项分部积分得 $\int \arccos x dx = x \arccos x - \sqrt{1 - x^2}$ 。
- $A = \frac{\pi}{2} + [x \arccos x - \sqrt{1 - x^2}]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} + (0 - (-\pi)) = \frac{3\pi}{2}$ 。

(i) 由三条圆曲线 $x^2 + y^2 = 4, (x - 2)^2 + y^2 = 4, (x - 1)^2 + (y - \sqrt{3})^2 = 4$ 所围成的圆内公共部分图形的面积;

- 解: 这三圆中心构成边长为2的等边三角形。围成部分是一个曲边三角形。
- 面积 = 等边三角形面积 + 3个弓形面积。弓形圆心角为 $60^\circ (\pi/3)$ 。
- $A = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 + 3 \cdot (\frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2) = 2\pi - 2\sqrt{3}$ 。

(j) 设曲线 $x^2 - 4y - 4 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 所围成的图形为 D , 试求一条垂直于 x 轴的直线, 它将 D 分成面积相等的两部分;

- 解: 交点 $x = -6, 2$ 。总面积 $A = \int_{-6}^2 (2 - x - (\frac{x^2}{4} - 1)) dx = 64/3$ 。
- 设直线为 $x = k$, 则 $\int_{-6}^k (3 - x - \frac{x^2}{4}) dx = 32/3$, 解得 $k = -2$ 。

(k) 由星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 所围成的平面图形的面积;

- 解: 利用参数方程面积公式 $A = 4 \int_0^{\pi/2} y(t)(-x'(t)) dt = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt$ 。
- 由Wallis公式算得积分为 $\pi/32$, 故 $A = \frac{3}{8}\pi a^2$ 。

(l) 圆 $\rho = 1$ 被心形线 $\rho = 1 + \cos \theta$ 分割成两部分, 求这两部分的面积;

- 解：两部分面积分别为 $2 - \frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{5\pi}{4} - 2$ 。
- (m) 曲线 $r = 2a(2 + \cos \theta)$ 所围图形的面积；
- 解： $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [2a(2 + \cos \theta)]^2 d\theta = 2a^2(8\pi + \pi) = 18\pi a^2$ 。
- (n) 曲线 $r = 3 \cos \theta, r = 1 + \cos \theta$ 所围图形的面积；
- 解：面积 $A = \frac{5\pi}{4}$ 。
- (o) 曲线 $y = \ln x$ ($2 \leq x \leq 6$) 上有一切线，使得该切线与直线 $x = 2, x = 6$ 及曲线 $y = \ln x$ 所围成的面积为最小。
- 解：设切点为 x_0 ，面积 $A(x_0) = \int_2^6 (\text{切线} - \text{曲线}) dx$ 。求导令导数为0，得 $x_0 = 4$ 。

2. 求下列各立体的体积：

(a) 以抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x = 2$ 所围成的图形为底，而垂直于抛物线轴（即 x 轴）的截面都是等边三角形的立体的体积；

- 核心思路：截面面积积分法。已知底面边界求出截面边长，进而求截面面积函数。
- 详细步骤：
 - 底面在 x 处对应的宽度（等边三角形边长）为 $s(x) = 2y = 2\sqrt{2x}$ 。
 - 等边三角形的面积公式为 $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (8x) = 2\sqrt{3}x$ 。
 - 积分区间为 $x \in [0, 2]$ 。
 - 体积 $V = \int_0^2 2\sqrt{3}x dx = [\sqrt{3}x^2]_0^2$ 。
- 最终结论： $V = 4\sqrt{3}$ 。

(b) 以长半轴 $a = 10$ ，短半轴 $b = 5$ 的椭圆为底，而垂直于长轴的截面是等边三角形的立体的体积；

- 核心思路：底面方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ 。截面垂直于 x 轴。
- 详细步骤：
 - 在 x 处，底面宽度为 $s(x) = 2y = 10\sqrt{1 - \frac{x^2}{100}}$ 。
 - 截面面积 $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2 = 25\sqrt{3}(1 - \frac{x^2}{100})$ 。
 - 积分区间为 $x \in [-10, 10]$ 。
 - $V = \int_{-10}^{10} 25\sqrt{3}(1 - \frac{x^2}{100}) dx = 25\sqrt{3}[x - \frac{x^3}{300}]_{-10}^{10} = 25\sqrt{3} \cdot \frac{40}{3}$ 。
- 最终结论： $V = \frac{1000\sqrt{3}}{3}$ 。

(c) 两柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 及 $x^2 + z^2 = a^2$ 所围之体积；

- 核心思路：牟合方盖问题。垂直于 x 轴的截面是边长为 $2\sqrt{a^2 - x^2}$ 的正方形。
- 详细步骤：
 - 截面面积 $A(x) = (2\sqrt{a^2 - x^2})^2 = 4(a^2 - x^2)$ 。
 - 利用对称性，积分区间取 $[0, a]$ 再乘以2。
 - $V = 2 \int_0^a 4(a^2 - x^2) dx = 8[a^2x - \frac{x^3}{3}]_0^a = 8 \cdot \frac{2}{3} a^3$ 。
- 最终结论： $V = \frac{16}{3} a^3$ 。

(d) 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax$ 所围立体体积；

- 核心思路：球体内圆柱形部分（维维亚尼曲面相关）。使用极坐标二重积分或截面法。
- 详细步骤：
 - 利用柱坐标， $z = \pm\sqrt{a^2 - r^2}$ ，投影区域为 $r = a \cos \theta, \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 。
 - $V = 2 \iint_D \sqrt{a^2 - r^2} dA = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{a \cos \theta} \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\theta$ 。
 - 内层积分结果为 $\frac{a^3}{3} (1 - |\sin^3 \theta|)$ 。
 - $V = \frac{2}{3} a^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - |\sin^3 \theta|) d\theta = \frac{4}{3} a^3 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^3 \theta) d\theta = \frac{4}{3} a^3 (\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3})$ 。

- 最终结论: $V = \frac{2\pi a^3}{3} - \frac{8a^3}{9}$ 。

(e) 由半立方抛物线 $y^2 = x^3$, x 轴和直线 $x = 1$ 所围图形, 分别绕 x 轴和 y 轴旋转而成的旋转体体积;

- 详细步骤:

1. 绕 x 轴: $V_x = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 x^3 dx = [\frac{\pi x^4}{4}]_0^1 = \frac{\pi}{4}$ 。
2. 绕 y 轴 (柱壳法): $V_y = 2\pi \int_0^1 xy dx = 2\pi \int_0^1 x^{5/2} dx = 2\pi [\frac{2}{7} x^{7/2}]_0^1 = \frac{4\pi}{7}$ 。

(f) $y = x^2, y^2 = x$ 所围图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积;

- 详细步骤:

1. 交点为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。在 $[0, 1]$ 内 $\sqrt{x} \geq x^2$ 。
2. $V = \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi [\frac{1}{2} - \frac{1}{5}]$ 。

- 最终结论: $V = \frac{3\pi}{10}$ 。

(g) 求抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x = \frac{1}{2}$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转而成的旋转体体积;

- 详细步骤:

1. 图形边界为 $x = y^2/2$ 到 $x = 1/2$, 对应的 y 范围为 $[-1, 1]$ 。
2. 使用柱壳法, 半径为 $y - (-1) = y + 1$ 。
3. $V = 2\pi \int_{-1}^1 (y+1)(\frac{1}{2} - \frac{y^2}{2}) dy = \pi \int_{-1}^1 (y+1)(1-y^2) dy = \pi \int_{-1}^1 (y - y^3 + 1 - y^2) dy$ 。
4. 奇函数项积分为0, 偶函数项 $2\pi \int_0^1 (1-y^2) dy = 2\pi [1 - 1/3]$ 。

- 最终结论: $V = \frac{4\pi}{3}$ 。

(h) 由星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积;

- 详细步骤:

1. $V = \pi \int_{-a}^a y^2 dx$ 。参数变换 $dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$ 。
2. $V = 2 \cdot \pi \int_0^{\pi/2} (a^2 \sin^6 t)(3a \cos^2 t \sin t) dt = 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt$ 。
3. 利用Wallis公式: $\int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt = \frac{16}{315}$ 。

- 最终结论: $V = \frac{32\pi a^3}{105}$ 。

(i) 由曲线 $y = x^2 + 7$ 和 $y = 3x^2 + 5$ 所围图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积;

- 详细步骤:

1. 求交点: $x^2 + 7 = 3x^2 + 5 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ 。
2. 在 $[-1, 1]$ 内 $x^2 + 7 \geq 3x^2 + 5$ 。
3. $V = \pi \int_{-1}^1 [(x^2 + 7)^2 - (3x^2 + 5)^2] dx = 2\pi \int_0^1 (24 - 16x^2 - 8x^4) dx = 16\pi [3 - 2/3 - 1/5]$ 。

- 最终结论: $V = \frac{512\pi}{15}$ 。

第3题: 求下列平面曲线的弧长

本大题主要考察三种坐标系下的弧长公式:

1. 直角坐标系: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
2. 参数方程: $L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$
3. 极坐标系: $L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho^2 + [\rho'(\theta)]^2} d\theta$

(a) 悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 在 $x = -1$ 到 $x = 1$ 之间

- 核心思路: 直接利用直角坐标弧长公式。

- 详细步骤:

1. 求导: $y = \cosh x \Rightarrow y' = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 。

2. 构造弧长元素: $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \sinh^2 x} = \sqrt{\cosh^2 x} = \cosh x$ 。

3. 积分计算: $L = \int_{-1}^1 \cosh x dx = [\sinh x]_{-1}^1 = \sinh(1) - \sinh(-1) = 2 \sinh(1)$ 。

• **最终结论:** $L = e - \frac{1}{e}$ 。

(b) 曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ ($0 \leq x \leq 4$)

• **详细步骤:**

1. 求导: $y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ 。

2. 构造: $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}$ 。

3. 积分计算: $L = \int_0^4 (1 + \frac{9}{4}x)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} [(1 + \frac{9}{4}x)^{\frac{3}{2}}]_0^4 = \frac{8}{27} (10^{\frac{3}{2}} - 1)$ 。

• **最终结论:** $L = \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1)$ 。

(c) 曲线 $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y$ 上相对于 $1 \leq y \leq e$ 的一段

• **详细步骤:**

1. 对 y 求导: $x'(y) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2y} = \frac{y^2-1}{2y}$ 。

2. 构造: $\sqrt{1 + (x')^2} = \sqrt{1 + (\frac{y^2-1}{2y})^2} = \sqrt{\frac{4y^2+y^4-2y^2+1}{4y^2}} = \sqrt{(\frac{y^2+1}{2y})^2} = \frac{y^2+1}{2y}$ 。

3. 积分计算: $L = \int_1^e (\frac{y}{2} + \frac{1}{2y}) dy = [\frac{y^2}{4} + \frac{1}{2}\ln y]_1^e = (\frac{e^2}{4} + \frac{1}{2}) - (\frac{1}{4} + 0)$ 。

• **最终结论:** $L = \frac{e^2+1}{4}$ 。

(d) 曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段

• **详细步骤:**

1. 求导: $y' = \frac{-2x}{1-x^2}$ 。

2. 构造: $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{\frac{(1-x^2)^2+4x^2}{(1-x^2)^2}} = \frac{1+x^2}{1-x^2}$ 。

3. 积分计算: $L = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (-1 + \frac{2}{1-x^2}) dx = [-x + \ln \frac{1+x}{1-x}]_0^{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} + \ln 3$ 。

• **最终结论:** $L = \ln 3 - 0.5$ 。

(e) 椭圆星形线 $(\frac{x}{a})^{\frac{2}{3}} + (\frac{y}{b})^{\frac{2}{3}} = 1$ ($a, b > 0$) 的全长

• **核心思路:** 设参数方程 $x = a \cos^3 t, y = b \sin^3 t$ 。利用第一象限弧长的4倍。

• **详细步骤:**

1. 求导: $x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t, y'(t) = 3b \sin^2 t \cos t$ 。

2. 构造: $ds = \sqrt{9 \sin^2 t \cos^2 t (a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t)} dt = 3 |\sin t \cos t| \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt$ 。

3. 积分: $L = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \sin t \cos t \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt$ 。

4. 换元: 令 $u = a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t$, 则 $du = 2(b^2 - a^2) \sin t \cos t dt$ 。

• **最终结论:** $L = \frac{4(a^2+ab+b^2)}{a+b}$ 。(若 $a = b$, 则退化为 $6a$)

(f) 圆渐开线 $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)

• **详细步骤:**

1. 求导: $x'(t) = at \cos t, y'(t) = at \sin t$ 。

2. 构造: $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{a^2 t^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)} = at$ 。

3. 积分计算: $L = \int_0^{2\pi} at dt = [\frac{1}{2}at^2]_0^{2\pi} = 2a\pi^2$ 。

• **最终结论:** $L = 2a\pi^2$ 。

(g) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 全长

- **详细步骤：**(同e/小题，令 $a = b$)
 1. $ds = 3a|\sin t \cos t|dt = \frac{3}{2}a|\sin 2t|dt$ 。
 2. 积分计算： $L = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3}{2}a \sin 2t dt = 6a[-\frac{1}{2}\cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} = 6a$ 。
- **最终结论：** $L = 6a$ 。

(h) 心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 全长

- **核心思路：**极坐标全长公式。
- **详细步骤：**
 1. 求导： $\rho'(\theta) = -a \sin \theta$ 。
 2. 构造： $\sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{2a^2(1 + \cos \theta)} = 2a|\cos \frac{\theta}{2}|$ 。
 3. 积分计算： $L = \int_{-\pi}^{\pi} 2a|\cos \frac{\theta}{2}|d\theta = 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 4a[2 \sin \frac{\theta}{2}]_0^{\pi} = 8a$ 。
- **最终结论：** $L = 8a$ 。

(i) 对数螺旋线 $\rho = ke^{a\theta}$ 在 $0 \leq \theta \leq \beta$ 之间

- **详细步骤：**
 1. 求导： $\rho' = ake^{a\theta}$ 。
 2. 构造： $\sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} = \sqrt{k^2e^{2a\theta} + a^2k^2e^{2a\theta}} = ke^{a\theta}\sqrt{1 + a^2}$ 。
 3. 积分计算： $L = \int_0^{\beta} k\sqrt{1 + a^2}e^{a\theta}d\theta = \frac{k\sqrt{1 + a^2}}{a}[e^{a\theta}]_0^{\beta}$ 。
- **最终结论：** $L = \frac{k\sqrt{1 + a^2}}{a}(e^{a\beta} - 1)$ 。

第4题：证明正弦曲线弧长与椭圆周长相等

题目： 证明曲线 $y = \sin x$ 上相应于 x 从 0 变到 2π 的一段弧长，等于椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的周长。

【核心思路】

本题无法通过直接计算得出确切的数值（因为这两个积分都是第二类椭圆积分，无法用初等函数表示）。因此，证明的核心在于建立两个几何量的积分表达式，并通过三角恒等变换证明这两个定积分的形式完全一致。

【理论依据】

1. 直角坐标系弧长公式： $L = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2}dx$
2. 参数方程弧长公式： $L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}dt$
3. 基本三角恒等式： $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$

【详细证明步骤】

第一步：求正弦曲线 $y = \sin x$ 的弧长 L_1

1. 确定积分区间： $x \in [0, 2\pi]$ 。
2. 求导： $y' = \cos x$ 。
3. 构造弧长微分： $ds = \sqrt{1 + (y')^2}dx = \sqrt{1 + \cos^2 x}dx$ 。
4. 建立定积分：

$$L_1 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x}dx$$

第二步：求椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的周长 L_2

1. 标准化方程：将椭圆方程两边同除以 2，化为标准形式：

$$x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$$

这表明椭圆在 x 轴的半轴长为 $a = 1$ ，在 y 轴的半轴长为 $b = \sqrt{2}$ 。

2. 设参数方程：

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sqrt{2} \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

(注：此处设 $x = \sin t, y = \sqrt{2} \cos t$ 也能得到相同结果，习惯上用前者)

3. 分别对参数 t 求导：

$$x'(t) = -\sin t$$

$$y'(t) = \sqrt{2} \cos t$$

4. 构造弧长微分：

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\sqrt{2} \cos t)^2} dt$$

$$ds = \sqrt{\sin^2 t + 2 \cos^2 t} dt$$

5. 化简被积函数（这是最关键的一步，利用 $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$ ）：

$$\sin^2 t + 2 \cos^2 t = (1 - \cos^2 t) + 2 \cos^2 t = 1 + \cos^2 t$$

所以，弧长微分为 $ds = \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$ 。

6. 建立定积分：

$$L_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$$

第三步：比较两个积分

观察 L_1 与 L_2 的表达式：

$$L_1 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

$$L_2 = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$$

根据定积分的定义，定积分的值仅取决于被积函数的形式和积分区间，而与积分变量的字母表示（哑变量）无关。将 L_2 中的 t 换为 x ，两式完全等同。

【最终结论】

$$L_1 \equiv L_2$$

即曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的弧长严格等于椭圆 $2x^2 + y^2 = 2$ 的周长。原命题得证。

第 5 题：计算旋转曲面的面积

旋转曲面面积的核心定理：

$$1. \text{ 绕 } x \text{ 轴旋转面积公式: } S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$2. \text{ 参数方程形式: } S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

(a) $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转

• 详细步骤：

1. 求导： $y' = \cos x$ 。
2. 构造弧长微元： $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$ 。
3. 建立积分： $S = 2\pi \int_0^\pi \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$ 。
4. 变量代换：令 $u = \cos x$ ，则 $du = -\sin x dx$ 。
当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $x = \pi$ 时 $u = -1$ 。
5. 计算积分：
 $S = -2\pi \int_1^{-1} \sqrt{1 + u^2} du = 2\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 + u^2} du = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 + u^2} du$ 。
6. 利用公式： $\int \sqrt{1 + u^2} du = \frac{1}{2} \left(u\sqrt{1 + u^2} + \ln(u + \sqrt{1 + u^2}) \right)$ 。
 $S = 4\pi \cdot \frac{1}{2} [1 \cdot \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})] = 2\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

• 结论： $S = 2\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ 。

(b) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 绕 x 轴旋转

• 详细步骤：

1. 求参数导数： $x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t, y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$ 。
2. 构造弧长微元： $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} = 3a |\sin t \cos t|$ 。
3. 建立积分：绕 x 轴旋转，考察上半部分 $t \in [0, \pi]$ 。利用第一象限 ($0 \leq t \leq \pi/2$) 的对称性，面积为：
 $S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\pi/2} (a \sin^3 t) \cdot (3a \sin t \cos t) dt = 12\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt$ 。
4. 计算： $S = 12\pi a^2 [\frac{1}{5} \sin^5 t]_0^{\pi/2} = \frac{12}{5} \pi a^2$ 。

• 结论： $S = \frac{12}{5} \pi a^2$ 。

(c) 椭圆 $x^2 + (y - b)^2 = a^2$ ($a < b$) 绕 x 轴旋转

• 核心思路：此立体为圆环面 (Torus)。可利用 古尔丁第二定理 (Pappus's 2nd Theorem)：旋转曲面的面积等于母线长度乘以重心绕旋转轴运动的周长。

• 详细步骤：

1. 母线长：即圆的周长， $C = 2\pi a$ 。
2. 重心轨迹：圆心在 $(0, b)$ ，绕 x 轴旋转一周的轨迹圆周长为 $L = 2\pi b$ 。
3. 计算面积： $S = C \cdot L = (2\pi a) \cdot (2\pi b) = 4\pi^2 ab$ 。

• 结论： $S = 4\pi^2 ab$ 。

第 6 题：抛物线体积最大化优化问题

题目：已知抛物线 $x^2 = (p - 4)y + a^2$ ($p \neq 4, a > 0$)。

(a) 该抛物线与直线 $y = x + 1$ 相切；

(b) 该抛物线与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得体积最大。求 p, a 。

• 详细解答步骤：

1. 处理相切条件 (确定 a 与 p 的关系)：

- 将抛物线写成 $y = \frac{x^2 - a^2}{k}$ ，其中 $k = p - 4$ 。
- 直线为 $y = x + 1$ ，斜率 $m = 1$ 。
- 相切点 x 满足 $y' = \frac{2x}{k} = 1 \implies x = \frac{k}{2}$ 。
- 在该点纵坐标相等： $\frac{(k/2)^2 - a^2}{k} = \frac{k}{2} + 1 \implies \frac{k}{4} - \frac{a^2}{k} = \frac{k}{2} + 1$ 。
- 整理得： $\frac{a^2}{k} = -\frac{k+4}{4} \implies a^2 = -\frac{k(k+4)}{4}$ 。
- 由于 $a^2 > 0$ 且 $k \neq 0$ ，要求 $k(k+4) < 0 \implies -4 < k < 0$ 。

2. 建立旋转体积函数 $V(k)$ ：

- 图形由抛物线与 x 轴围成，交点为 $x = \pm a$ 。在 $[-a, a]$ 上由于 $k < 0$ ，被积函数 $y \geq 0$ 。
- 体积公式： $V = \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \frac{\pi}{k^2} \int_{-a}^a (x^2 - a^2)^2 dx = \frac{2\pi}{k^2} \int_0^a (x^4 - 2a^2 x^2 + a^4) dx$ 。

- 积分得： $V = \frac{2\pi}{k^2} \left[\frac{1}{5}a^5 - \frac{2}{3}a^5 + a^5 \right] = \frac{16\pi}{15k^2}a^5$ 。
- 代入 $a = \left[\frac{-k(k+4)}{4} \right]^{1/2}$ ：

$$V(k) = \frac{16\pi}{15k^2} \cdot \left(\frac{-k(k+4)}{4} \right)^{5/2} = \frac{\pi}{30} (-k)^{1/2} (k+4)^{5/2}。$$

3. 求极值点：

- 考察函数 $f(k) = (-k)^{1/2}(k+4)^{5/2}$ 。令 $u = -k$ ，则 $u \in (0, 4)$ 。
- $g(u) = u^{1/2}(4-u)^{5/2}$ 。
- 求导： $g'(u) = \frac{1}{2}u^{-1/2}(4-u)^{5/2} + u^{1/2} \cdot \frac{5}{2}(4-u)^{3/2} \cdot (-1) = 0$ 。
- 化简： $(4-u) - 5u = 0 \implies 6u = 4 \implies u = \frac{2}{3}$ 。
- 故 $k = -2/3$ 时体积取得最大。

4. 确定最终数值：

- $p - 4 = -2/3 \implies p = 4 - 2/3 = 10/3$ 。
- $a^2 = -\frac{(-2/3)(-2/3+4)}{4} = \frac{(2/3) \cdot (10/3)}{4} = \frac{20/9}{4} = \frac{5}{9} \implies a = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

- **最终结论：**当体积最大时， $p = \frac{10}{3}$ ， $a = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

第 7 题：求反光镜旋转抛物面的面积

题目：某反光镜可近似地看做介于 $x = 0$ 与 $x = \frac{1}{4}$ 米之间的抛物线 $y^2 = 8x$ 绕 x 轴旋转所得的旋转抛物面。求此反光镜的面积。

【核心思路】

本题是求旋转曲面的面积。反光镜是一个三维曲面，其生成母线是抛物线的一段。由于是绕 x 轴旋转，我们利用关于 x 的旋转曲面面积公式进行积分。

【理论依据】

1. 旋转曲面面积公式（绕 x 轴）： $S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$
2. 复合函数求导法则。

【详细解答步骤】

1. 准备函数及其导数：

- 母线方程： $y^2 = 8x \implies y = \sqrt{8x} = 2\sqrt{2}\sqrt{x}$ （取第一象限部分）。
- 求导： $y' = 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$ 。

2. 构造弧长微元 ds ：

- $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} \right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{2}{x}} dx = \sqrt{\frac{x+2}{x}} dx$ 。

3. 建立面积积分表达式：

- 积分区间： $x \in [0, \frac{1}{4}]$ 。
- 面积微元： $dS = 2\pi y ds = 2\pi \cdot (2\sqrt{2}\sqrt{x}) \cdot \sqrt{\frac{x+2}{x}} dx$ 。
- 化简被积函数： $dS = 4\sqrt{2}\pi \sqrt{x \cdot \frac{x+2}{x}} dx = 4\sqrt{2}\pi \sqrt{x+2} dx$ 。

4. 计算定积分：

- $S = 4\sqrt{2}\pi \int_0^{1/4} (x+2)^{1/2} dx$
- $S = 4\sqrt{2}\pi \left[\frac{2}{3}(x+2)^{3/2} \right]_0^{1/4}$
- 代入上限 $1/4$ ： $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3} (2.25)^{3/2} = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3} (1.5^2)^{3/2} = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3} \cdot 1.5^3 = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3} \cdot \frac{27}{8} = 9\sqrt{2}\pi$ 。
- 代入下限 0 ： $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3} (2)^{3/2} = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{32\pi}{3}$ 。

5. 得出结果：

- $S = 9\sqrt{2}\pi - \frac{32\pi}{3} = \pi \left(9\sqrt{2} - \frac{32}{3} \right)$ 平方米。

第 8 题：旋转体侧面积的证明题

题目：求由曲线 $y = \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与直线 $y = 0$ 围成的图形绕 $y = 0$ (即 x 轴) 旋转一周所得旋转体的侧面积 S ，求证： $4\pi < S < \frac{14\pi}{3}$ 。

【核心思路】

先建立旋转侧面积的准确积分表达式，由于该积分存在解析解但较为复杂，我们通过**不等式估值定理**（对被积函数进行适当的放大与缩小）来直接证明其范围。

【理论依据】

- 旋转曲面面积公式：** $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
- 定积分不等式性质：**若在区间上 $g(x) < f(x) < h(x)$ ，则 $\int g < \int f < \int h$ 。
- 泰勒展开近似：** $\sqrt{1+u} \approx 1 + \frac{1}{2}u$ 。

【详细证明步骤】

- 建立侧面积 S 的积分式：**
 - $y = \cos x \implies y' = -\sin x$ 。
 - $S = 2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + (-\sin x)^2} dx$ 。
 - 利用被积函数的偶函数对称性： $S = 4\pi \int_0^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$ 。
- 变量代换简化积分：**
 - 令 $u = \sin x$ ，则 $du = \cos x dx$ 。
 - 当 $x = 0 \rightarrow \pi/2$ 时， $u = 0 \rightarrow 1$ 。
 - $S = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1+u^2} du$ 。
- 证明左半部分： $S > 4\pi$ ：**
 - 在区间 $u \in (0, 1)$ 上，显然 $\sqrt{1+u^2} > \sqrt{1} = 1$ 。
 - 则 $\int_0^1 \sqrt{1+u^2} du > \int_0^1 1 du = 1$ 。
 - 故 $S = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1+u^2} du > 4\pi \cdot 1 = 4\pi$ 。左边证毕。
- 证明右半部分： $S < \frac{14\pi}{3}$ ：**
 - 利用不等式 $\sqrt{1+t} < 1 + \frac{1}{2}t$ （当 $t > 0$ 时）。
 - 设 $t = u^2$ ，则 $\sqrt{1+u^2} < 1 + \frac{1}{2}u^2$ 。
 - 对不等式两边求积分：
$$\int_0^1 \sqrt{1+u^2} du < \int_0^1 (1 + \frac{1}{2}u^2) du$$
$$= [u + \frac{1}{6}u^3]_0^1 = 1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}。$$
 - 代入 S 的表达式：
$$S = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1+u^2} du < 4\pi \cdot \frac{7}{6} = \frac{14\pi}{3}。$$
右边证毕。

【最终结论】

综合以上两步估值，得证：

$$4\pi < S < \frac{14\pi}{3}。$$